

Pregunta: Señale la afirmación verdadera.

Respuesta: Bell Labs desarrolla versiones de Unix para fabricantes como HP, Sun y Silicon Graphics.

Pregunta: Señale la afirmación falsa.

Respuesta: MS-DOS era multiproceso.

Pregunta: ¿Cuál de los siguientes problemas, motivados por la ejecución simultánea de varios programas, no se considera como un problema serio de seguridad?

Respuesta: Fragmentación de la memoria.

Pregunta: ¿A qué estado pasa un proceso al cual le realizamos un "kill"?

Respuesta: Zombie.

Pregunta: La interrupción tick ...

Respuesta: Es una interrupción que garantiza que el kernel se despierta a menudo para poder llevar a cabo la función de planificación.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una misión fundamental del sistema operativo?

Respuesta: Arrancar el ordenador al presionar el botón de encendido.

Pregunta: En planificación de procesos si la prioridad es expulsiva se quita la CPU al proceso en curso ...

Respuesta: ... en cuanto haya uno más prioritario aunque no haya consumido su quantum.

Pregunta: ¿Cómo se llama la estructura de BCP en Linux?

Respuesta: task_struct.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características NO pertenece al algoritmo de planificación empleado en el Sistema operativo xv6?

Respuesta: 4o mini.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones es una primitiva que permite crear procesos?

Respuesta: fork.

Pregunta: Ejemplo de metadatos de un proceso.

Respuesta: BCP (bloque de control del proceso) PCB (Process control block).

Pregunta: ¿Cómo se llama el problema de la correspondencia directa que consiste en que puede haber líneas que no se usan mientras otras se están actualizando continuamente?

Respuesta: Trashing.

Pregunta: ¿Qué sucede cuando ejecutamos un programa con el comando strace?

Respuesta: Que muestra todas las llamadas a servicios del Sistema Operativo.

Pregunta: Un proceso se está ejecutando e invoca la función printf(). ¿A qué estado lo envía el sistema operativo?

Respuesta: Bloqueado.

Pregunta: ¿Qué política de escritura hace perder la ventaja funcionalidad de la cache en la escritura?

Respuesta: Write Through.

Pregunta: ¿Qué es el tiempo de respuesta de un proceso?

Respuesta: Tiempo desde que el proceso está Listo hasta que responde a una petición de usuario.

Pregunta: De las siguientes afirmaciones ¿cuál es verdadera?

Respuesta: Tiempo de ejecución (Execution time) $\leq$ Tiempo de Respuesta (Response time).

Pregunta: En correspondencia directa ¿qué significado tiene el campo etiqueta?

Respuesta: Permite saber a la caché qué bloque tiene cargado.

Pregunta: ¿Cuándo se produce la proximidad o localidad espacial?

Respuesta: Se produce porque el programa se ejecuta de forma lineal la mayor parte del tiempo.

Pregunta: ¿Qué es conjunto de trabajo?

Respuesta: Es un fragmento de código y datos a los que se acceden de forma repetida durante un periodo breve.

Pregunta: La parte crítica del Sistema Operativo (kernel) se ejecuta siempre que se atiende una excepción.

Respuesta: Verdadera.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes limitaciones, NO corresponde a una limitación de una "máquina desnuda"?

Respuesta: El número de programas que puede ejecutar a la vez depende de si la CPU tiene registros extendidos.

Pregunta: ¿Cómo se llama la unidad mínima de ejecución en una CPU?

Respuesta: Instrucción.

Pregunta: ¿Qué sucede cuando el procesador recibe una señal por el pin de RESET?

Respuesta: El procesador comienza a ejecutar la rutina que está en la dirección de memoria 0xFFFFFFFF.

Pregunta: No todos los procesos tienen los mismos requisitos. ¿Qué necesita un proceso a ráfagas de usuario (user bounded) como un navegador web o un videojuego?

Respuesta: Un tiempo de respuesta muy pequeño.

Pregunta: ¿Cuándo se carga el kernel en memoria?

Respuesta: Solo una vez, durante el arranque de la máquina.

Pregunta: ¿Cuándo se produce la proximidad o localidad temporal?

Respuesta: Se produce por la repetición de secuencias de código en bucles y llamadas a funciones.

Pregunta: ¿En un cambio de contexto, quién toma la decisión de sustituir un proceso de la CPU por otro?

Respuesta: Scheduler.

Pregunta: ¿Qué política de reemplazo emplea correspondencia directa por defecto?

Respuesta: Ninguna.

Pregunta: ¿Qué inconveniente tiene el algoritmo Worst Fit?

Respuesta: Aumenta mucho la fragmentación.

Pregunta: En correspondencia directa si tenemos una caché de 16 líneas, el bloque 20 se instancia en la entrada 4 de la caché. ¿Qué otro bloque de los mostrados se instanciaría en la misma entrada?

Respuesta: 40 y todos sus múltiplos y submúltiplos.

Pregunta: ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la imagen de memoria de un proceso?

Respuesta: BCP.

Pregunta: ¿Qué es el tiempo de espera de un proceso?

Respuesta: Tiempo que pasa el proceso en el estado Listo, preparado para ejecutarse pero sin que le concedan la CPU.

Pregunta: Teniendo en cuenta el concepto de máquina desnuda, señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa.

Respuesta: Un ejemplo de máquina desnuda sería Raspberry pi.

Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la verdadera.

Respuesta: La parte crítica del sistema operativo (kernel) se ejecuta siempre que se atiende una excepción.

Pregunta: ¿Qué es el proceso init?

Respuesta: Es el proceso padre que se crea durante el arranque, del cual acaban descendiendo todos los procesos en Unix.

Pregunta: ¿Cómo se llama el algoritmo de planificación del sistema operativo BSD?

Respuesta: ULE.

Pregunta: En la arquitectura Intel x86, ¿qué tarea cumple el circuito PIC8259A?

Respuesta: Recibe las peticiones de interrupción y arbitra.

Pregunta: ¿Qué es un bloque?

Respuesta: Datos de la RAM que se instancian en una línea de la caché.

Pregunta: ¿Qué es TCB?

Respuesta: Es la versión reducida del PCB para los threads.